

Aufgabe 1

a) Formen Sie die IP-Adresse **00001010.10010111.00101100.01100100**
in die dezimale Schreibweise um: **10.151.44.100**

b) Formen Sie die IP-Adresse **192.168.13.114**
in die Binär-Schreibweise um: **11000000.10101000.00001101.01110010**

Ein PC hat die IP-Adresse **10101100.00011111.01001110.01100010**
und die Subnetmask **11111111.11111111.11111111.11110000**

c) Formen Sie seine IP-Adresse in die dezimale Schreibweise um:
172.31.78.98

d) Formen Sie seine Subnetmask in die dezimale Schreibweise um:
255.255.255.240

e) Wie viele bits umfasst der Host-Teil seiner IP-Adresse?
4

f) Wie viele Adressen umfasst das Subnetz, in dem er sich befindet?
16

g) Wie viele Geräte können sich in seinem Subnetz befinden?
14

h) Wie lautet die Broadcast-Adresse, die ihn erreicht, in der Binär-Schreibweise?
10101100.00011111.01001110.01101111

i) Wie lautet seine Broadcast-Adresse, in der dezimalen Schreibweise?
172.31.78.111

j) Wie lautet die Netz-Adresse, die ihn erreicht, in der Binär-Schreibweise?
10101100.00011111.01001110.01100000

k) Wie lautet seine Netz-Adresse, in der dezimalen Schreibweise?
172.31.78.96